

L'utilisation d'une calculatrice scientifique est autorisée.

Un formulaire est fourni en annexe. Aucun autre document n'est autorisé.

Le sujet comporte 2 pages.

Avertissements :

Quand un appel à l'examineur est prévu, aucune justification écrite n'est exigée.

Quand une question demande de donner un résultat, aucune justification n'est attendue.

Exercice 1

Pour réguler la température d'un processeur en conditions normales d'utilisation, on utilise un ventilateur. L'objectif est que le processeur ne doit ni dépasser une température maximale de 65 degrés Celsius ($^{\circ}\text{C}$) ni dépasser une température de 60°C pendant plus de 6 minutes.

La température du processeur, exprimée en degré Celsius, est modélisée par une fonction f du temps t exprimé en minute, où t est positif ou nul.

L'instant initial, $t = 0$, correspond à la mise en service du processeur dont la température est alors égale à la température ambiante de 20°C .

La fonction f a pour expression : $f(t) = 4(4t - k)e^{-0,2t} + 40$, où k est une constante à déterminer.

- 1) À l'aide des informations de l'énoncé, prouver que $k = 5$.
- 2) Donner la limite de $f(t)$ quand t tend vers $+\infty$. Interpréter cette limite dans le contexte de l'énoncé.
- 3) À l'aide des moyens TICE de votre choix, représenter l'évolution de la température du processeur pendant la première demi-heure.
L'objectif fixé est-il atteint pendant la première demi-heure ?
Appeler l'examineur pour expliquer votre démarche et justifier votre réponse.
- 4) Démontrer que $f'(t) = 4(5 - 0,8t)e^{-0,2t}$.
Etudier le signe de $f'(t)$ et en déduire les variations de f .
Donner le maximum de f à un centième de degré Celsius près.
L'objectif fixé est-il atteint pendant toute la durée de fonctionnement du processeur ?
- 5) Par quel calcul obtient-on la valeur moyenne de la température du processeur pendant une durée de 4 minutes à partir de la première minute de mise en service ?
Donner cette valeur au dixième de degré près.

L'utilisation d'une calculatrice scientifique est autorisée.

Un formulaire est fourni en annexe. Aucun autre document n'est autorisé.

Le sujet comporte 2 pages.

Avertissements :

Quand un appel à l'examineur est prévu, aucune justification écrite n'est exigée.

Quand une question demande de donner un résultat, aucune justification n'est attendue.

Exercice 2

Les deux questions de cet exercice sont indépendantes

Lorsque la température d'un processeur DUC-RIC atteint 65 degrés Celsius, un asservissement commande un ventilateur de manière à faire baisser la température. On modélise l'évolution de cette température avec la suite (T_n) où T_n est la température, en degré Celsius, du processeur n minutes après le démarrage du ventilateur.

Ainsi à l'instant $n = 0$, on a $T_0 = 65$.

Le modèle établit que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $T_{n+1} = 0,96T_n + 0,8$.

Le ventilateur s'arrête dès que la température du processeur est inférieure ou égale à 40 ° C.

Les probabilités demandées dans cet exercice seront données à 10^{-3} près.

- 1) Déterminer au bout de combien de temps, à la minute près, le ventilateur s'arrête après sa mise en service ?

Appeler l'examineur pour expliquer votre démarche.

- 2) Un processeur DUC-RIC présente un risque de dysfonctionnement (reboot intempestif) lorsque sa température est supérieure à 60 ° C pendant plus de 6 minutes.
La durée pendant laquelle un tel processeur dépasse 60 ° C dans des conditions normales d'utilisation est modélisée par une variable aléatoire D qui suit une loi normale de moyenne 5,25 et d'écart type 0,3.
- a) Quelle est la probabilité qu'un processeur DUC-RIC, dans des conditions normales d'utilisation, présente un risque de dysfonctionnement ?
- b) Dans un système, 5 processeurs DUC-RIC fonctionnent de manière indépendante.
Quelle est la probabilité que ce système présente un risque de dysfonctionnement ?